

Examen final de SC (14/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

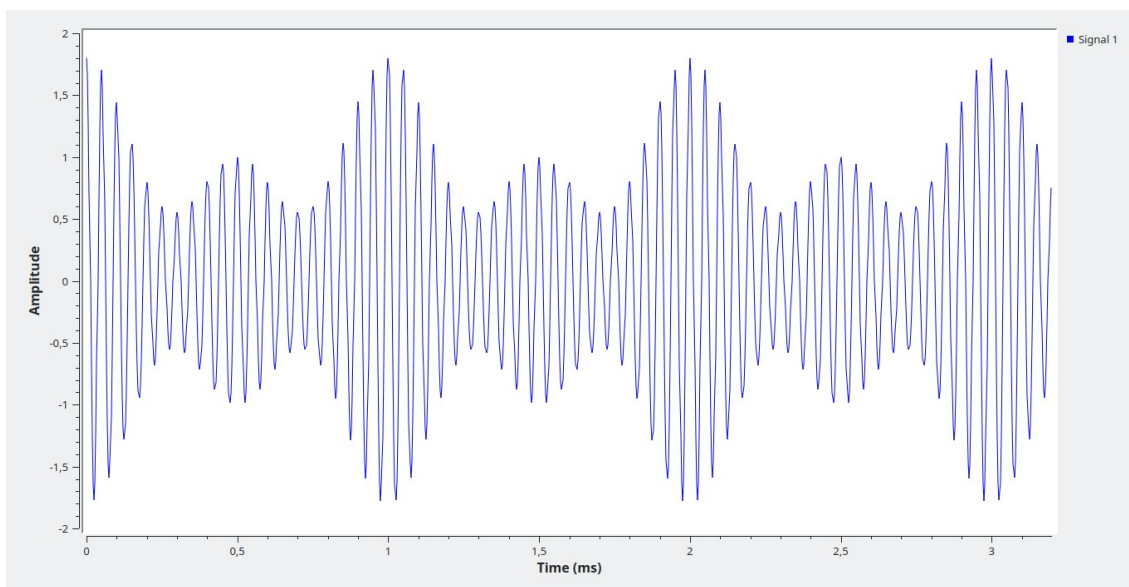
Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]

En un modulador/transmisor de AM se inyecta una señal modulante compuesta por dos señal de igual amplitud y diferente frecuencia, representadas por $m(t) = A_m \cdot \cos(2\pi \cdot 1000 \cdot t) + A_m \cdot \cos(2\pi \cdot 2000 \cdot t + \theta(t))$, con $A_m = 3$ Volts y en su salida, sobre una impedancia de carga de 50 Ohms, se observa mediante un osciloscopio (Imagen representativa sólo de una fracción de tiempo) que la amplitud máxima de la señal modulada alcanzó 180 Volts y la mínima 60 Volts (valores pico). Asuma frecuencia de portadora 1 MHz y que $\theta(t)$ es una variable aleatoria con valores comprendidos en π y $-\pi$.



Determinar:

- Amplitud de la portadora e índice de modulación. [0,5 puntos]
- Expresión matemática de la señal modulada, $s(t)$, en función de $m(t)$ indicada en el enunciado, tal que tenga la amplitud de portadora e índice de modulación calculados en a). [0,5 puntos]
- Potencia de la señal modulada sobre la carga en dBW. [0,5 puntos]
- Potencia de cada una de las bandas laterales (P_{SSB}) sobre la carga en dBW. [0,5 puntos]
- Potencia pico de envolvente sobre la carga en dBW. [0,25 puntos]
- Qué valor debería alcanzar A_m para lograr 80% de índice de modulación manteniéndose la amplitud de portadora del enunciado original. [0,25 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (14/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. Modulación exponencial [2,5 puntos]

Una portadora de frecuencia 20 MHz es modulada exponencialmente por un tono según la siguiente expresión, obtenida a la salida del modulador:

$$x(t) = 100 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 20 \cdot 10^6 \cdot t + 5 \cdot \sin (2000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

Se pide:

- a) La desviación máxima de frecuencia, Δf . [0,25 puntos]
- b) La desviación máxima de fase, $\Delta \phi$. [0,25 puntos]
- c) El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,5 puntos]
- d) Si el modulador (considerado ideal) fuera de frecuencia, con constante de desviación de frecuencia de 10 KHz/Volt, ¿Cuál sería la expresión matemática de la señal modulante o mensaje? [0,5 puntos]
- e) Si la señal $x(t)$ se pasa por **tres duplicadores** de frecuencia en serie sin afectar su amplitud, ¿cuál es la expresión matemática de salida?. [0,5 puntos]
- f) Cuando se duplica la frecuencia del tono modulante, manteniendo invariable su amplitud, a la salida del modulador se obtiene:

$$x(t) = 100 \cdot \cos [2 \cdot \pi \cdot 20 \cdot 10^6 \cdot t + 5 \cdot \sin (4000 \cdot \pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

¿Podría determinar si es un modulador de fase o de frecuencia?, justifique su respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

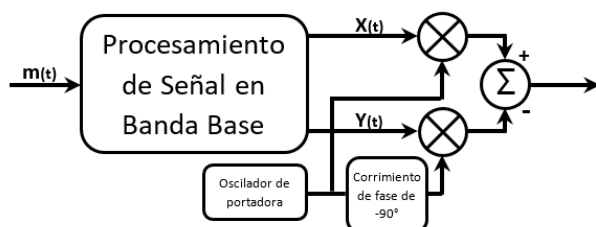
Examen final de SC (14/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Modulación digital [2,5 puntos]

Considere un modulador como el presentado en la figura, cuyo circuito de procesamiento de señal en banda base opera con bloques de cuatro dígitos binarios de $m(t)$ según los valores de la tabla de la derecha.



Entrada	X	Y
0000	A_C	A_C
0001	$3A_C$	A_C
0010	$3A_C$	$3A_C$
...	...	...
1111	A_C	$-A_C$

Se pide:

- Indicar el tipo de modulación, dibujar el diagrama de constelación y proponer las entradas faltantes de la tabla. [0,5 puntos]
- Dibujar la densidad espectral de potencia de la señal modulada entre $f_c - R$ y $f_c + R$ para una frecuencia de portadora (f_c) de 1 MHz y tasa de dígitos binarios (R) aleatoria con igualdad de probabilidad de ocurrencia de 8.000 Binit/s. [0,5 puntos]
- Idem b) pero considerando que se transmiten sólo 1's. [0,5 puntos]
- Dibujar el diagrama para demodular la señal (Asuma que la frecuencia de portadora es 1 MHz, 8.000 Binit/s y Ancho de banda de 8 KHz). [0,5 puntos]
- Calcular la potencia promedio normalizada de transmisión en función de A_C , suponiendo que los símbolos 0000 y 1111 tienen 15% de probabilidad de ocurrencia cada uno y el resto son equiprobables. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (14/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]

Dada una fuente discreta sin memoria con 10 mensajes, cada uno con la siguiente probabilidades:

Mensaje	Probabilidad
A	0,25
B	0,1
C	0,15
D	0,05
E	0,01
F	0,09
G	0,08
H	0,04
I	0,03
J	0,2

Los mensajes se emiten a una tasa de 8000 mensajes por segundo. Se pide:

- Proponer una codificación binaria de longitud fija. [0,5 puntos]
- Proponer una codificación binaria de longitud variable. [0,5 puntos]
- Calcular la Entropía de la fuente. [0,5 puntos]
- Calcular las eficiencias de los códigos propuestos en a) y en b). [0,5 puntos]
- Calcular la **tasa de información** de los códigos propuestos en a) y en b). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: